

Suivi l'épidémie de COVID-19 et projections des besoins hospitaliers au Québec

Mise à jour du
30 septembre 2020

Sommaire méthodologique

Évolution à court terme de l'épidémie et des besoins hospitaliers

Objectif

Suivre l'évolution de l'épidémie de SRAS-CoV-2 pour évaluer les besoins hospitaliers.

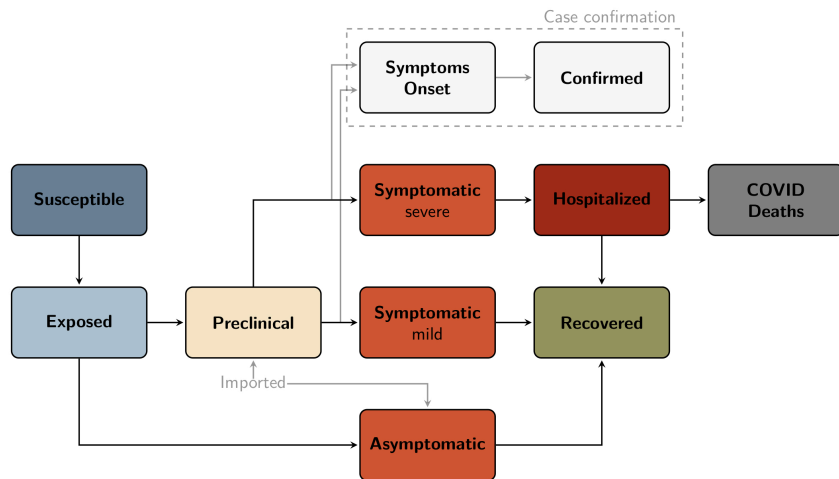
Résumé méthodologique

1^{ère} étape: À partir des hospitalisations observées, un modèle de transmission du COVID-19 a été développé pour prédire le nombre de nouvelles hospitalisations anticipées.

2^e étape: Sur la base de ces prédictions, les besoins en ressources hospitalières (occupation des lits sur les étages et aux soins intensifs) sont projetés sur un horizon de 4 semaines.

1 Modèle de transmission de type SEIR

Estimer le $R(t)$ et prédire nouvelles admissions



Modèle semi-mécanistique

L'impact des interventions est capturé indirectement à l'aide d'un taux de transmission qui varie dans le temps.

Permet

- D'estimer le nombre journalier de nouvelles hospitalisations.
- D'élaborer des scénarios en variant le taux de transmission.

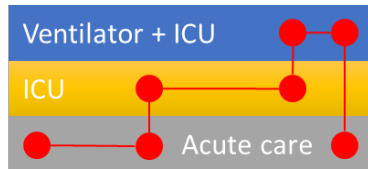
2 Modèle de demande en ressources

Prédire les besoins en ressources

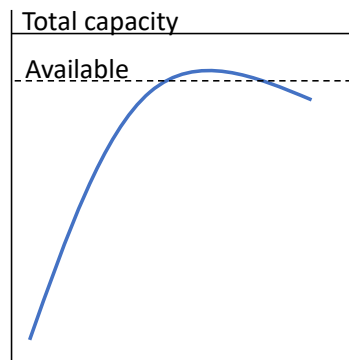
**Admissions
passées**
(observations) **et
futurs** (du modèle
transmission)

Day	Arrivals
2/27	3
2/2	13
...	...
6/	

**Trajectoires
d'utilisation**



**Estimation de
la demande en
ressources**



Modèle de Markov

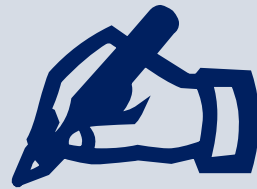
Les trajectoires d'utilisation des soins pour les personnes atteintes de COVID-19 nouvellement admises en centres hospitaliers.

Permet

- Une estimation de l'utilisation des ressources sur un horizon de 4 semaines.
- D'examiner l'impact de différentes politiques d'utilisation des ressources.

Précisions méthodologiques

Équations, paramètres et statistiques



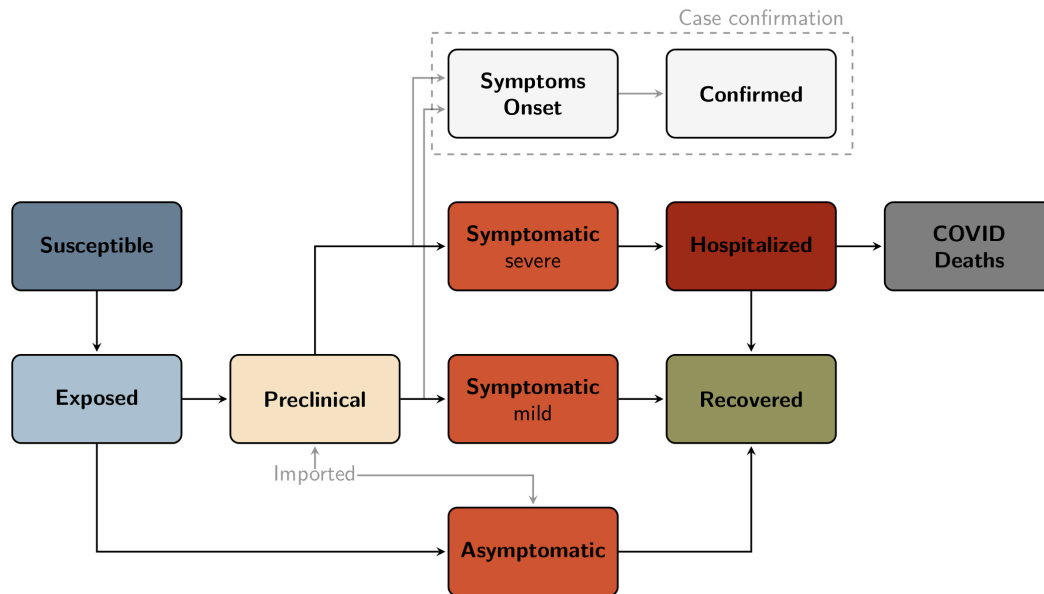
Modèle de transmission du COVID-19

Étape 1

Précisions méthodologiques

Schéma du modèle mathématique

Diagramme du modèle



Force d'infection

Cette quantité est calculée comme suit:

$$\lambda_t = \beta_t \times S_t \times \frac{I_p + I_s + I_l + I_a}{N}$$

où β_t est le taux de contact; S_t le nombre de personne susceptible; I_p, I_s, I_l , et I_a sont le nombre de personnes infectieuses dans le stade pré-clinique, avec symptômes sévères, légers et asymptomatiques, respectivement.

Note

- La force d'infection est le taux per capita auquel les individus susceptibles acquièrent l'infection.
- Le nombre de cas importés ($Z(t)$) provient du V10.
- Les périodes de latence et d'infectiosité suivent des distributions d'Erlang-2.
- Un algorithme de Euler avec un pas de temps de 1.2 heures est utilisé pour résoudre numériquement le système d'équations différentielles.

Précisions méthodologiques

Principaux paramètres du modèle

Table 1. Liste des paramètres du modèle

Paramètres	Symboles	Valeurs	Références
Taux de transmission	$\beta(t)$	Calibré	Non-applicable
Réduction de l'infectiosité chez les asymptomatiques	θ	50%	[1-3]
Durée de la période pré-infectieuse (latente)	$1 / \rho$	4.2 jours	[1, 3]
Durée de la période d'incubation	$1 / \varepsilon$	5.2 jours	[4, 5]
Proportion d'infections symptomatiques	κ_s	68.8%	[3]*
Proportion d'infections symptomatiques requérant une hospitalisation (sévère)	κ_h	6.2% / κ_s	[6]*
Durée de la période infectieuse (communauté)	$1/\sigma_c$	5 jours	[1, 7]
Durée de l'hospitalisation	$1/\sigma_d$	12.7	MSSS
Proportion des hospitalisations qui vont décéder	μ	30.2%	MSSS
Délai entre l'apparition des symptômes et le dépistage	$1/\pi$	2.5 jours	Prémisse
Proportion des cas symptomatiques qui seront dépistée	$\omega(t)$	60%	Prémisse

*Paramètres standardisées à la distribution d'âge du Québec.

1. Davies N, Kucharski A, Eggo R, Gimma A, CMMID COVID-19 Working Group, Edmunds W. **The effect of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 cases, deaths and demand for hospital services in the UK: a modelling study.** In: Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases, LSHTM; 2020.
2. Ferguson N, Laydon D, Nedjati-Gilani G, Imai N, Ainslie K, Baguelin M, et al. **Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand.** In: London, UK: Imperial College London; 2020. pp. 20.
3. Kerr C, Stuart R, Mistry D, Abeysuriya R, Hart G, Rosenfeld K, et al. **Covasim: an agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions.** *medRxiv* 2020.
4. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. **Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia.** *N Engl J Med* 2020; 382(13):1199-1207.
5. Gatto M, Bertuzzo E, Mari L, Miccoli S, Carraro L, Casagrandi R, et al. **Spread and dynamics of the COVID-19 epidemic in Italy: Effects of emergency containment measures.** *Proc Natl Acad Sci U S A* 2020; 117(19):10484-10491.
6. Verity R, Okell LC, Dorigatti I, Winskill P, Whittaker C, Imai N, et al. **Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis.** *Lancet Infect Dis* 2020.
7. Kucharski AJ, Russell TW, Diamond C, Liu Y, Edmunds J, Funk S, et al. **Early dynamics of transmission and control of COVID-19: a mathematical modelling study.** *Lancet Infect Dis* 2020.

Calibration aux données

Sources des données

Nombre de cas confirmés

- Ces données ne sont pas utilisées pour le moment en raison des variations importantes des critères d'éligibilité et des efforts de dépistage.

Nombre d'hospitalisations journalier

- Données MED-ECHO et GESTRED.
 - Les transferts provenant des CHSLD ne sont pas pris en compte pour calculer le taux de transmission. Cependant, le modèle de projections des hospitalisations comptabilise les transferts passés.

Nombre de décès par jour

- Ces données ne sont pas utilisées.

Note

- Les données d'hospitalisation des 2 derniers journées sont exclues des calibrations.

Calibration aux données

Cadre Bayésien – fonction de vraisemblance

Fonction de vraisemblance

Le nombre observé de nouvelles hospitalisations ($Hosp_t$) au temps t suit une loi binomial négative :

$$Hosp_t \sim NB \left(H_t, H_t + \frac{H_t^2}{r} \right)$$

où H_t est le nombre d'hospitalisations prédit par le modèle et r est le paramètre de « *sur-dispersion* ». Pour ce dernier, une distribution gamma est utilisée :

$$r \sim \text{Gamma}(100, 0.01)$$

Note

- Le modèle peut facilement être calibré aux autres types de données épidémiologiques. Par exemple, à de futures enquêtes de séroprévalence.

Calibration aux données

Cadre Bayésien – distributions *à priori*

Distributions *à priori*

- Le nombre d'individus infectieux au début de la simulation (28 février 2020) est entre 1 et 25.

$$Z_{t=0} \sim \text{Uniform}(1, 25)$$

- Le paramètre de transmission $R(t)$ au début de l'épidémie correspond à un R_0 de 2.6 (95%CI: 2.1-2.8). Une transformation logistique est utilisée afin de restreindre le taux de transmission entre 0 et 3.

$$\beta_{t=0} \sim \text{logit}^{-1} \left(\text{Normal} \left(\text{logit} \left(\frac{2.6}{3} \right), 0.5 \right) \right) \times \frac{3}{\sigma_c}$$

- Les taux de transmission pour les $t > 0$ sont modélisés comme une marche aléatoire de premier ordre et où la pénalité a une distribution *à priori* de Cauchy tronquée:

$$\beta_t \sim \text{logit}^{-1} \left(\text{Normal} \left(\text{logit} \left(\frac{\beta_{t-1}}{3} \sigma_c \right), \sigma_{rw} \right) \right)$$
$$\sigma_{rw} \sim \text{HC}(0, 25)$$

Calibration aux données

Cadre Bayésien – Inférences statistiques

Procédure d'estimation

- Le modèle est calibré aux données en utilisant des méthodes de *Monte-Carlo par chaînes de Markov*.
- Ces méthodes permettent d'obtenir des échantillons de la distribution postérieure du vecteur de paramètres. L'avantage de l'utilisation de méthodes Bayésiennes est la propagation efficace de l'incertitude aux résultats.
- La librairie *Nimble* de R est utilisé. Des algorithmes adaptatifs de marche aléatoire de type *Metropolis-Hasting* et *Automated Factor Slice Sampling* permettent une bonne convergence des chaînes.

Note

- Un total de 8 chaînes MCMC de 30,000 itérations sont utilisées (warm-up de 5,000 et intervalle d'éclaircissement de 20). L'examen des chaînes permet de s'assurer de la convergence de l'algorithme.

Taux de transmission

- Le taux de transmission (r_t) est calculé à partir des distributions postérieures des taux de contacts estimés.

$$r_t = \left(\kappa_s \frac{\beta_t}{\sigma_c} + (1 - \kappa_s) \frac{\theta \times \beta_t}{\sigma_c} \right) \times \frac{S_t}{N_t}$$

- Les intervalles de crédibilité à 50% et 95% correspondent au 25^e et 75^e et au 2.5^e et 97.5^e percentiles de la distribution postérieure est estimés.

Équations du modèle mathématique

Équations différentielles ordinaires

Susceptibles:

$$\frac{dS(t)}{dt} = -\beta(t) S(t) \frac{\sum_{i=1}^2 (P^i(t) + I_s^i(t) + \theta I_a^i(t) + I_h^i(t))}{N}$$

Exposed:

$$\begin{aligned} \frac{dE^1(t)}{dt} &= \beta(t) S(t) \frac{\sum_{i=1}^2 (P^i(t) + I_s^i(t) + \theta I_a^i(t) + I_h^i(t))}{N} - 2\varepsilon E^1(t) \\ \frac{dE^2(t)}{dt} &= 2\varepsilon E^1(t) - 2\varepsilon E^2(t) \end{aligned}$$

Pre-clinical (infectious but asymptomatic):

$$\begin{aligned} \frac{dP^1(t)}{dt} &= \kappa_s 2\varepsilon E^2(t) - 2\rho P^1(t) + Z_t \\ \frac{dP^2(t)}{dt} &= 2\rho P^1(t) - 2\rho P^2(t) \end{aligned}$$

where Z_t is the number of imported cases that became infectious at time t .

Infectious (symptomatic, not severe):

$$\begin{aligned} \frac{dI_s^1(t)}{dt} &= (1 - \kappa_h) 2\rho P^2(t) - 2\sigma_c I_s^1(t) \\ \frac{dI_s^2(t)}{dt} &= 2\sigma_c I_s^1(t) - 2\sigma_c I_s^2(t) \end{aligned}$$

Infectious (symptomatic, severe and pre-hospitalization):

$$\begin{aligned} \frac{dI_h^1(t)}{dt} &= \kappa_h 2\rho P^2(t) - 2\sigma_c I_h^1(t) \\ \frac{dI_h^2(t)}{dt} &= 2\sigma_c I_h^1(t) - 2\sigma_c I_h^2(t) \end{aligned}$$

Équations du modèle mathématique

Équations différentielles ordinaires (suite)

Infectious (asymptomatic):

$$\begin{aligned}\frac{dI_a^1(t)}{dt} &= (1 - \kappa_s)2\varepsilon E^2(t) - 2\left(\frac{1}{\sigma_c} + \frac{1}{\rho}\right)^{-1} I_a^1(t) + Z_t \times (1/\kappa_s) \\ \frac{dI_a^2(t)}{dt} &= 2\left(\frac{1}{\sigma_c} + \frac{1}{\rho}\right)^{-1} I_a^1(t) - 2\left(\frac{1}{\sigma_c} + \frac{1}{\rho}\right)^{-1} I_a^2(t)\end{aligned}$$

where Z_t is the number of imported cases that became infectious at time t .

Hospitalized:

$$\frac{dH(t)}{dt} = 2\sigma_c I_h^2(t) - \sigma_d H(t)$$

Recovered:

$$\frac{dR(t)}{dt} = 2\left(\frac{1}{\sigma_c} + \frac{1}{\rho}\right)^{-1} I_a^2(t) + 2\sigma_c I_s^2(t) + (1 - \mu)\sigma_d H(t)$$

Cumulative deaths

$$\frac{dD(t)}{dt} = D(t) + \mu\sigma_d H(t)$$

People with symptoms onset:

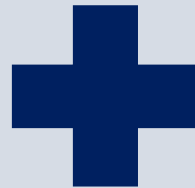
$$\frac{dO(t)}{dt} = 2\rho P^2(t) - \pi(t)O(t) + \psi Z_t$$

Cumulative confirmed cases:

$$\frac{dC(t)}{dt} = \omega(t)\pi(t)O(t)$$

Précisions méthodologiques

Équations, paramètres et statistiques



Modélisation des besoins en ressources hospitalières

Étape 2

Modélisation des trajectoires

Modèle de Markov – indices et états

Indices

- I états de Markov (besoin courant en ressources)
- J états de Markov (besoin en ressources après la transition)
- T jours de la simulation ($t = 1, \dots, T$)

États (niveau des besoins en ressources)

1. Lits en soins actif avant les soins intensifs (SI) (actifs 1)
2. Aux SI
3. Aux SI et ventilé
4. Lits en soins actif avant les SI (actifs 2)
5. Congé hospitalier
6. Décès

Modélisation des trajectoires

Modèle de Markov – intrants, paramètres et indicateurs

Intrants

- $\mathbf{n}^0$, un vecteur avec la distribution initiale de longueur I pour laquelle n^0_l est le nombre d'individus nécessitant l .
- $\mathbf{A}$, une matrice de dimension $I \times T$ qui décrit les nouvelles admissions en centre hospitalier et nécessitant des ressources spécifique (obtenu du modèle de transmission).

Paramètres

- $\mathbf{P}^*$, est une matrice de transition de dimensions $I \times J$ où $p^*_{i,j}$ est la probabilité de transition (par jour) de l'état i à l'état j , conditionnellement à son état actuel (diapo suivante).

Indicateurs

- $\mathbf{N}$, est une matrice $I \times T$ contenant le nombre d'individus nécessitant les ressources de l'état l au jour t .

Précisions méthodologiques

Transitions et précisions

P_{ij}^* - Transitions au au prochain état en fonction de l'état actuel

p_{ij}^*	1 (actifs 1)	2 (SI)	3 (SI + respirateur)	4 (actifs 2)	5 (congé)	6 (décès)
1 (actifs 1)	$p_{1,1}^*$	$p_{1,2}^*$	$p_{1,3}^*$	0	$p_{1,5}^*$	$p_{1,6}^*$
2 (SI)	0	$p_{2,2}^*$	0	$p_{2,4}^*$	$p_{2,5}^*$	$p_{2,6}^*$
3 (SI + respirateur)	0	0	$p_{3,3}^*$	$p_{3,4}^*$	$p_{3,5}^*$	$p_{3,6}^*$
4 (actifs 2)	0	0	0	$p_{4,4}^*$	$p_{4,5}^*$	$p_{4,6}^*$
5 (congé)	0	0	0	0	1	0
6 (décès)	0	0	0	0	0	1

Notes

- Les décès et les congés sont des états "absorbants".
- Les personnes hospitalisées requerront des SI avec ou sans ventilation et ne transitionnent pas entre ces états (les données actuelles ne permettant pas un suivi longitudinal de l'utilisation des respirateurs).
- Les individus ne peuvent pas passer du stade de soins actifs 1 (état 1) au stade de soins actifs 2 (état 4).
- Les probabilités de transition (p_{ij}^*) sont estimées à partir de données hospitalières (MED-ECHO Live).

Équipes et collaborations

U McGill, U Laval, INESSS et INSPQ



Collaborateurs

Équipes de modélisation

Université McGill

Mathieu Maheu-Giroux et David Buckeridge

Alexandra Schmidt

Arnaud Godin

Yiqing Xia

Dirk Douwes-Schultz

Alton Russell

Maxime Lavigne

Yannan Shen

Aman Verma

Collaborateurs à l'Université Laval

Marc Brisson, Guillaume Gingras, Caty Blanchette, Mélanie Drolet

Contexte

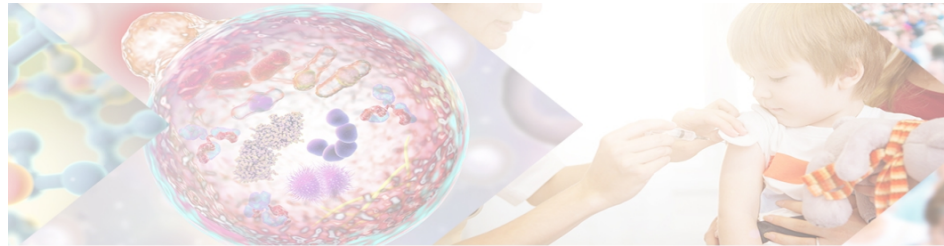
Travaux réalisés dans le cadre d'un mandat confié par l'INESSS, avec la collaboration d'une équipe constituée de scientifiques de l'INESSS et de l'INSPQ.

<https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/hospitalisation>

Remerciements

Université McGill

M[i]⁴ Initiative interdisciplinaire en infection et immunité



M[i]⁴ Interdisciplinary Initiative in
Infection and Immunity



Chaires
de recherche
du Canada

Canada
Research
Chairs

Canada